

Instrumento 3 - Fichas de decisão por Bloco BMC

As Fichas de Decisão constituem o instrumento operacional mais aprofundado do framework, ativadas de forma condicional após o gestor identificar, no Instrumento 1, os blocos classificados como Prioritário ou Relevante. São disponibilizadas fichas completas para os quatro blocos com maior densidade de evidência empírica na literatura revista:

- *I - Interface com o Cliente → Canais*
- *I - Interface com o Cliente → Relacionamento com Clientes*
- *III - Gestão de Infraestrutura → Atividades-Chave*
- *III - Gestão de Infraestrutura → Recursos-Chave*

Cada ficha organiza-se em seis secções: (1) contexto do bloco, que enquadra a relevância específica do bloco para a adoção de LLM em PMEs; (2) aplicações LLM prioritárias, com os casos de uso de maior suporte na literatura; (3) orientação tecnológica (RF3), que apresenta as opções de implementação adequadas ao perfil de PME (API comercial, open-source, Retrieval-Augmented Generation (RAG) ou fine-tuning) com as condições em que cada opção é mais adequada; (4) ações concretas (RF1), traduzindo as orientações em passos operacionais sequenciais segundo o princípio de implementação progressiva; (5) critérios de avaliação (RF4), com indicadores de impacto para medir o efeito da adoção naquele bloco específico; e (6) conformidade e governança, com as implicações regulatórias (RGPD, AI Act) e os riscos a gerir durante a implementação.

A estrutura assimétrica do instrumento (seis secções por ficha, aplicadas apenas a quatro blocos), os critérios de seleção dos blocos contemplados e a fundamentação das opções tecnológicas estão descritos em Instrumento 3 (Tabela 8). Os restantes cinco blocos do BMC (Segmentos de Clientes, Proposta de Valor, Parcerias-Chave, Fontes de Receita e Estrutura de Custos) ficam cobertos panoramicamente pela Matriz do Instrumento 2, sendo o seu desenvolvimento operacional identificado como trabalho futuro.

Ficha de Decisão - Canais

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: I – Interface com o Cliente														
1. Contexto do bloco	Os Canais definem como a PME comunica e entrega valor aos seus segmentos de clientes. Em PMEs, os canais digitais (email, website, redes sociais) coexistem frequentemente com canais presenciais, com baixo nível de automação e elevada dependência de intervenção humana. A adoção de LLM neste bloco visa automatizar e personalizar a comunicação, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a capacidade de interação sem crescimento proporcional da equipa.													
2. Aplicações LLM prioritárias	- Chatbots e assistentes virtuais para atendimento e qualificação de leads em website - Automação de respostas a perguntas frequentes por email ou redes sociais - Geração de conteúdos personalizados para campanhas multicanal - Tradução e adaptação automática de comunicações para diferentes mercados													
3. Orientação tecnológica	<table><tr><th>Opção</th><th>Adequada quando</th><th>Considerações para PME</th></tr><tr><td>API comercial (GPT, Claude, Gemini)</td><td>Volume de interações moderado; sem dados sensíveis; necessidade de implementação rápida</td><td>Custo previsível a baixo volume; dependência de fornecedor; conformidade RGPD exige revisão contratual</td></tr><tr><td>Open-source (LLaMA, Mistral)</td><td>Dados sensíveis que não podem sair da organização; maior controlo sobre o modelo</td><td>Requer infraestrutura própria ou cloud dedicada; maior investimento inicial em configuração</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Chatbot que responde com base em documentação interna (catálogos, FAQs, contratos)</td><td>Solução recomendada para PMEs com documentação estruturada; reduz alucinações; integrável com APIs comerciais</td></tr></table>		Opção	Adequada quando	Considerações para PME	API comercial (GPT, Claude, Gemini)	Volume de interações moderado; sem dados sensíveis; necessidade de implementação rápida	Custo previsível a baixo volume; dependência de fornecedor; conformidade RGPD exige revisão contratual	Open-source (LLaMA, Mistral)	Dados sensíveis que não podem sair da organização; maior controlo sobre o modelo	Requer infraestrutura própria ou cloud dedicada; maior investimento inicial em configuração	RAG	Chatbot que responde com base em documentação interna (catálogos, FAQs, contratos)	Solução recomendada para PMEs com documentação estruturada; reduz alucinações; integrável com APIs comerciais
	Opção	Adequada quando	Considerações para PME											
	API comercial (GPT, Claude, Gemini)	Volume de interações moderado; sem dados sensíveis; necessidade de implementação rápida	Custo previsível a baixo volume; dependência de fornecedor; conformidade RGPD exige revisão contratual											
	Open-source (LLaMA, Mistral)	Dados sensíveis que não podem sair da organização; maior controlo sobre o modelo	Requer infraestrutura própria ou cloud dedicada; maior investimento inicial em configuração											
RAG	Chatbot que responde com base em documentação interna (catálogos, FAQs, contratos)	Solução recomendada para PMEs com documentação estruturada; reduz alucinações; integrável com APIs comerciais												
4. Ações concretas	- Identificar os canais com maior volume de interações repetitivas (email, chat, formulários) - Selecionar um canal piloto de baixo risco para implementação inicial - Definir o âmbito de resposta automática e os limites de escalamento para humano - Integrar o LLM com as plataformas de comunicação existentes via API - Estabelecer processo de revisão periódica da qualidade das respostas geradas													
5. Critérios de avaliação	<table><tr><th>Critério</th><th>Indicador de impacto</th></tr><tr><td>Eficiência</td><td>Redução do tempo médio de resposta ao cliente</td></tr><tr><td>Qualidade</td><td>Taxa de resolução sem escalamento para humano</td></tr><tr><td>Satisfação</td><td>Avaliação da experiência pelo cliente (NPS ou equivalente)</td></tr><tr><td>Custo</td><td>Custo por interação antes e após implementação</td></tr></table>		Critério	Indicador de impacto	Eficiência	Redução do tempo médio de resposta ao cliente	Qualidade	Taxa de resolução sem escalamento para humano	Satisfação	Avaliação da experiência pelo cliente (NPS ou equivalente)	Custo	Custo por interação antes e após implementação		
Critério	Indicador de impacto													
Eficiência	Redução do tempo médio de resposta ao cliente													
Qualidade	Taxa de resolução sem escalamento para humano													
Satisfação	Avaliação da experiência pelo cliente (NPS ou equivalente)													
Custo	Custo por interação antes e após implementação													
6. Conformidade e governança	RGPD: os dados de interação com clientes (nome, email, histórico de conversa) são dados pessoais. Garantir base legal para tratamento, informar o utilizador da presença de sistema automatizado e assegurar mecanismo de opt-out. AI Act: sistemas de interação com utilizadores finais estão sujeitos a requisitos de transparência (o utilizador deve ser informado de que interage com um sistema de IA). Risco de reputação: falhas visíveis ao cliente têm impacto direto na imagem da PME. Definir limiar de confiança abaixo do qual a resposta é sempre revista por humano antes de envio.													

Ficha de Decisão - Relacionamento com Clientes

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: I – Interface com o Cliente			
1. Contexto do bloco	O Relacionamento com Clientes define o tipo de relação que a PME estabelece com cada segmento - desde o atendimento reativo até abordagens proativas de fidelização. Em PMEs, este bloco é frequentemente gerido de forma informal e intensiva em tempo humano, com baixa capacidade de escala. A adoção de LLM permite tornar o relacionamento mais responsivo, personalizado e orientado por dados, sem exigir crescimento proporcional da equipa.		
2. Aplicações LLM prioritárias	- Atendimento automático 24/7 com respostas personalizadas e contextualmente adequadas - Análise de sentimento em feedbacks, reclamações e avaliações de clientes - Suporte pós-venda automatizado: seguimento, confirmações e resolução de dúvidas - Geração de comunicações proativas personalizadas (follow-up, renovações, alertas)		
3. Orientação tecnológica	Opção	Adequada quando	Considerações para PME
	API comercial	PME sem infraestrutura própria; necessidade de arranque rápido; volume de interações baixo a moderado	Opção de menor barreira de entrada; avaliar custos recorrentes face ao volume esperado
	RAG sobre CRM	PME com histórico de clientes estruturado em CRM ou base de dados interna	Permite respostas contextualizadas com o histórico do cliente; recomendado para PMEs com dados organizados
	Fine-tuning	Tom e linguagem muito específicos da marca; volume elevado de interações justifica investimento	Maior investimento inicial; requer dados de treino de qualidade; adequado em fases de maturidade avançada
4. Ações concretas	- Mapear os pontos de contacto com o cliente onde o volume ou repetição é maior - Definir o tom e os limites de autonomia do sistema (o que responde automaticamente versus escala) - Integrar o LLM com o CRM existente para acesso ao histórico do cliente - Implementar análise de sentimento em canais de feedback para deteção precoce de insatisfação - Criar processo de revisão e melhoria contínua com base nos casos de escalamento		
5. Critérios de avaliação	Critério	Indicador de impacto	
	Responsividade	Tempo médio de primeira resposta ao cliente	
	Fidelização	Taxa de retenção de clientes antes e após implementação	
	Qualidade relacional	Pontuação de satisfação em interações assistidas por IA	
	Escalamento	Percentagem de casos resolvidos sem intervenção humana	
6. Conformidade e governança	RGPD: o processamento de dados pessoais de clientes para personalização do relacionamento exige base legal explícita. O histórico de interações não deve ser partilhado com modelos externos sem anonimização ou acordo contratual adequado. AI Act: sistemas que tomam decisões com impacto no relacionamento com o cliente (e.g., classificação de risco de churn) podem requerer explicabilidade e supervisão humana. Risco relacional: a substituição excessiva de contacto humano pode deteriorar a relação em segmentos que valorizam proximidade pessoal. Definir segmentos onde o contacto humano é insubstituível.		

Instrumento 4b-Ficha de Decisão - Relacionamento c/ Clientes

Ficha de Decisão - Atividades-Chave

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: III - Gestão de Infraestrutura		
1. Contexto do bloco	As Atividades-Chave representam as ações mais importantes que a PME deve executar para que o seu modelo de negócio funcione. Em PMEs, estas atividades incluem frequentemente tarefas intensivas em linguagem, produção de relatórios, análise documental, comunicações internas e externas, e gestão do conhecimento, com elevado consumo de tempo e baixo grau de automação. A adoção de LLM neste bloco tem o potencial de libertar capacidade operacional significativa.	
2. Aplicações LLM prioritárias	- Geração automática de relatórios operacionais e sumários executivos - Extração, sumarização e categorização de informação em documentos não estruturados - Apoio à redação de propostas comerciais, contratos e comunicações formais - Assistência ao desenvolvimento de software e geração de documentação técnica - Automatização de fluxos de aprovação e triagem documental	
3. Orientação tecnológica	Opção	Adequada quando
	API comercial	Tarefas de geração de texto sem dados sensíveis; necessidade de flexibilidade e variedade de tarefas
	RAG sobre documentação interna	PME com repositório de documentos interno (manuais, processos, contratos, relatórios anteriores)
	Open-source local	Documentos confidenciais que não podem sair da organização (dados financeiros, jurídicos)
Considerações para PME		
Custo variável com volume de tokens; avaliar exposição de documentos internos ao fornecedor		
Solução recomendada para geração de relatórios contextualizados; reduz alucinações em domínios especializados		
Maior controlo e privacidade; requer infraestrutura de suporte; adequado a PMEs com apoio técnico externo		
4. Ações concretas	- Identificar as atividades com maior volume de produção documental ou análise de texto - Selecionar um processo piloto de baixa criticidade para primeira implementação - Definir templates e prompts padronizados para os outputs mais frequentes - Estabelecer fluxo de validação humana obrigatória antes de publicação ou envio - Monitorizar tempo poupado e qualidade dos outputs para justificar escala	
5. Critérios de avaliação	Critério	Indicador de impacto
	Eficiência	Tempo médio de produção documental antes e após implementação
	Qualidade	Taxa de aprovação dos outputs sem revisão substantiva
	Adoção interna	Percentagem de colaboradores que utilizam regularmente as ferramentas LLM
	Poupança	Estimativa de horas libertadas por mês para atividades de maior valor
6. Conformidade e governança	RGPD: documentos internos que contenham dados pessoais (colaboradores, clientes, fornecedores) não devem ser submetidos a APIs externas sem avaliação do impacto de proteção de dados (DPIA). AI Act: sistemas de apoio a decisões internas com impacto em processos críticos devem assegurar rastreabilidade e possibilidade de auditoria dos outputs gerados. Risco operacional: a dependência excessiva de outputs LLM sem validação aumenta o risco de erros em documentos formais. Implementar política interna de revisão obrigatória para documentos com impacto externo ou legal.	

Ficha de Decisão - Recursos-Chave

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: III - Gestão de Infraestrutura			
1. Contexto do bloco	Os Recursos-Chave descrevem os ativos mais importantes que a PME necessita para que o seu modelo de negócio funcione. A adoção de LLM implica a incorporação de novos recursos tecnológicos e intelectuais, APIs, infraestrutura cloud, competências de engenharia de prompts e bases de conhecimento organizacional, que alteram o perfil de recursos da organização. Este bloco é simultaneamente um pré-requisito e um resultado da adoção: a PME precisa de recursos mínimos para adotar LLM e, ao adotá-los, constrói novos recursos.		
2. Aplicações LLM prioritárias	- Integração de APIs LLM como recurso tecnológico central nos processos operacionais - Construção de base de conhecimento organizacional estruturada e pesquisável com IA - Desenvolvimento de competências internas na criação de prompts e supervisão outputs - Criação de repositório de prompts e templates reutilizáveis por função ou processo		
3. Orientação tecnológica			
	Opção	Adequada quando	Considerações para PME
	API comercial como recurso base	PME sem capacidade de desenvolvimento interno; prioridade de velocidade de implementação	Menor custo inicial; dependência externa; avaliar continuidade e condições de serviço do fornecedor
	RAG como recurso de conhecimento	PME com conhecimento organizacional valioso disperso em documentos	Transforma documentação existente em recurso pesquisável; investimento moderado; alto retorno em PMEs intensivas em conhecimento
	Infraestrutura própria	PME com requisitos de privacidade elevados ou volume que justifica investimento	Maior controlo e independência; requer competências técnicas ou parceiro externo de suporte
4. Ações concretas	- Auditar os recursos tecnológicos existentes face aos requisitos mínimos de adoção LLM - Selecionar e contratar o fornecedor de API ou plataforma LLM adequado ao perfil da PME - Identificar e formar o colaborador responsável pela gestão e supervisão das ferramentas LLM - Construir o repositório inicial de prompts validados para as tarefas prioritárias identificadas - Definir política interna de utilização e limites de autonomia das ferramentas LLM		
5. Critérios de avaliação			
	Critério	Indicador de impacto	
	Disponibilidade	Uptime e fiabilidade do serviço LLM integrado nos processos	
	Competência interna	Número de colaboradores com capacidade de utilização autónoma das ferramentas	
	Custo-benefício	Custo mensal de subscrição/API face ao valor gerado (horas poupadas, outputs produzidos)	
	Independência	Grau de lock-in: facilidade de migração entre fornecedores se necessário	
6. Conformidade e governança			
	RGPD: os contratos com fornecedores de API devem incluir cláusulas de subcontratante de tratamento de dados quando aplicável. Verificar onde os dados são processados e armazenados geograficamente.		
	AI Act: a PME que integra LLM nos seus processos assume responsabilidade pelo uso adequado da tecnologia. Manter registo das ferramentas utilizadas e das decisões que suportam.		
	Risco de dependência: a concentração de recursos críticos num único fornecedor aumenta a vulnerabilidade. Avaliar alternativas e definir plano de contingência em caso de descontinuação ou alteração de condições de serviço.		